ZADANIE 1

Stopień dysocjacji

Stopień dysocjacji α, definiujemy jako stosunek liczby moli (lub stężenia) substancji, która uległa dysocjacji, do całkowitej liczby moli (lub stężenia) tej substancji w roztworze..

Stała dysocjacji pewnego słabego, jednoprotonowego kwasu HA_1 wynosi $K_{a1} = 9{,}0 \cdot 10^{-7}$, a jego całkowite (analityczne) stężenie w roztworze oznaczane jest jako c_{HA1}.

Uwaga: we wszystkich obliczeniach pomiń autodysocjację wody.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Oblicz stopień dysocjacji i pH roztworu tego kwasu o stężeniu $c_{HA1} = 0{,}10$ mol·dm^{-3}, stosując uzasadnione uproszczenia.

b. *(4 pkt.)* Oblicz stopień dysocjacji i pH roztworu, który otrzymano przez wprowadzenie do kolby miarowej 5,0 cm^3 roztworu tego kwasu o stężeniu $c_{HA1} = 0{,}01$ mol·dm^{-3} i dopełnienie wodą do objętości 500 cm^3. Rozważ, czy w tym przypadku można zastosować uproszczenia przyjęte w punkcie ***a***.

c. *(2 pkt.)* Oblicz, dla jakiego stężenia c_{HA1} tego kwasu stopień dysocjacji przekroczy graniczną wartość $\alpha = 0{,}05$, od której stosowanie uproszczonego wzoru na obliczenie stopnia dysocjacji zaczyna być obarczone zbyt wysokim błędem, aby uznać go za prawidłowy.

d. *(6 pkt.)* Oceń czy roztwór kwasu o takiej stałej dysocjacji może wykazywać pH=4, jeżeli kwas jest zdysocjowany w 20% ? Jeśli nie, to jaką wartość pK_a powinien mieć jednoprotonowy kwas, aby spełniać te warunki (pH=4,00 i stopień dysocjacji 20%)?

e. *(6 pkt.)* Stała dysocjacji pewnego innego słabego, jednoprotonowego kwasu HA_2 wynosi $K_{a2} = 9{,}0 \cdot 10^{-6}$, a jego całkowite (analityczne) stężenie wynosi c_{HA2}. Dla jakiego stosunku stężeń obu kwasów c_{HA1} oraz c_{HA2} (w oddzielnych roztworach) stopień dysocjacji tych kwasów będzie taki sam ? Czy jest możliwa jedna para takich stężeń czy więcej?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

Przyjmujemy, że zapis $[H^+]$ jest poprawny i równoważny z zapisem $[H_3O^+]$.

Przyjmujemy, że granicą stosowalności uproszczonych wzorów na stałą dysocjacji / stężenie jest warunek $\alpha < 0{,}05$, czyli $c_{HA}/K_a > 400$.

Zgodnie z treścią zadania we wzorach pomijamy autodysocjację wody.

a. Zapiszmy równanie dysocjacji słabego kwasu HA_1:

$$HA_1 \rightleftarrows H^+ + A_1^-$$

Stan równowagi w roztworze słabego kwasu określa wartość stałej dysocjacji K_a:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][A_1^-]}{[HA_1]}$$

Zauważając, że $[H^+] = [A_1^-]$, $[HA_1] = c_{HA1} - [H^+]$ (gdzie c_{HA1} to molowe stężenie analityczne kwasu) otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c_{HA1} - [H^+]}$$

Podstawiając zgodnie z definicją stopnia dysocjacji $\alpha_1 = [H^+]/c_{HA1}$ otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{c_{HA1} \cdot \alpha_1^2}{1 - \alpha_1}$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie:

$$c_{HA1}{\alpha_1}^2 + K_a\alpha_1 - K_a = 0$$

które pozwala obliczyć stopień dysocjacji dla znanego stężenia kwasu oraz jego stałej dysocjacji.

Dla bardzo małego stopnia dysocjacji ($\alpha < 0{,}05$) możemy uprościć ww. wzory, otrzymując:

$$K_{a1} = c_{HA1}{\alpha_1}^2$$

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_{a1}}{c_{HA1}}}$$

W praktyce, dokonując obliczeń, możemy najpierw użyć uproszczonego wzoru i obliczyć α. Jeśli uzyskana wartość $\alpha < 0{,}05$, to otrzymany wynik jest z dobrym przybliżeniem prawidłowy. Jeżeli $\alpha \geq 0{,}05$, to powinniśmy powtórzyć obliczenia używając wzorów nieuproszczonych.

Dla kwasu HA_1 o stężeniu $c_{HA1} = 0{,}10$ mol·dm^{-3} ($K_{a1} = 9{,}0 \cdot 10^{-7}$):

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_{a1}}{c_{HA1}}} = \sqrt{\frac{9{,}0 \cdot 10^{-7}}{0{,}10}} = \mathbf{0{,}0030}$$

Wartość $[H^+]$ najłatwiej obliczyć mnożąc stężenie kwasu c_{HA1} przez stopień dysocjacji, czyli:

$[H^+] = 0{,}1 \cdot 0{,}003 = 3{,}0 \cdot 10^{-4}$ mol·dm^{-3}

pH = -log $[H^+]$ = **3,52**

Obliczenie wartości α_1 oraz pH bez zastosowania ww. uproszczenia prowadzi do identycznych wyników i również jest poprawnym rozwiązaniem tego problemu.

b. W $V = 5$ cm^3 kwasu HA_1 o stężeniu $c_{HA1} = 0{,}01$ mol·dm^{-3} jest $n = c_{HA1} \cdot V$ moli tego kwasu:

$$n = c_{HA1} \cdot V = 0{,}01 \cdot 0{,}0050 = 5{,}0 \cdot 10^{-5} \text{ moli}$$

Po dodaniu wody do objętości $V_2 = 500$ cm^3 liczba moli kwasu nie zmienia się. Stężenie kwasu wynosi po rozcieńczeniu:

$$c_{HA} = \frac{n}{V_2} = \frac{0{,}00005}{0{,}5} = 1{,}0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Z nieuproszczonego wzoru liczymy stopień dysocjacji:

$$c_{HA}\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$$

$$\boldsymbol{\alpha = 0{,}091}$$

(Uwaga: używając uproszczonego wzoru

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c_{HA}}}$$

otrzymujemy α=0,096, co oznacza, że **nie powinniśmy w tym przypadku korzystać ze wzorów uproszczonych**).

$[H^+] = 0{,}0001 \cdot 0{,}091 = 9{,}1 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}

pH = -log $[H^+]$ = **5,04**

c. Przekształcając nieuproszczony wzór z punktu 1 lub 2:

$$K_a = \frac{c_{HA}\alpha^2}{1 - \alpha}$$

otrzymujemy:

$$c_{HA} = \frac{K_a \cdot (1 - \alpha)}{\alpha^2} = \frac{(9{,}0 \cdot 10^{-7}) \cdot (1 - 0{,}05)}{(0{,}05)^2} = \mathbf{3{,}4 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Uwaga: używając uproszczonego wzoru

$$K_{\mathrm{a}} = c_{\mathrm{HA}}\alpha^2$$

otrzymujemy:

$$c_{\mathrm{HA}} = \frac{K_{\mathrm{a}}}{\alpha^2} = \frac{9.0 \cdot 10^{-7}}{(0{,}05)^2} = 3{,}6 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

co jest wynikiem obarczonym bardzo małym błędem i może zostać uznany za prawidłowy.

d. Dla pH=4,00 $[H^+] = 10^{-4}$ mol·dm^{-3}. Stopień dysocjacji tego kwasu w roztworze to $\alpha = 0{,}2$. Korzystając ze wzoru:

$$[\mathrm{H^+}] = c_{\mathrm{HA}}\alpha$$

możemy obliczyć stężenie analityczne kwasu:

$$c_{\mathrm{HA}} = \frac{[\mathrm{H^+}]}{\alpha} = \frac{10^{-4}}{0{,}2} = 5{,}0 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Równowagi w roztworze tego kwasu muszą także spełniać równanie:

$$K_{\mathrm{a}} = \frac{c_{\mathrm{HA}}\alpha^2}{1-\alpha}$$

Podstawiając, sprawdzamy czy równanie jest spełnione:

$$9{,}0 \cdot 10^{-7} = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot (0{,}2)^2}{1-0{,}2}$$

$$\mathbf{9{,}0 \cdot 10^{-7} \neq\ 2{,}5 \cdot 10^{-5}}$$

pK_{a} kwasu spełniającego te założenia:

$$\mathrm{p}K_{\mathrm{a}} = -\log(2{,}5 \cdot 10^{-5}) = \mathbf{4{,}60}$$

Nie jest więc możliwe, roztwór tego kwasu o α=20% wykazywał pH=4,00.
Kwas spełniający te założenia powinien charakteryzować się wartością pK_{a} równą 4,60.

e. Korzystając z równania z punktu ***a.*** :

$$K_{\mathrm{a}} = \frac{c_{\mathrm{HA}}\alpha^2}{1-\alpha}$$

Widzimy, że:

$$\frac{K_{\mathrm{a}}}{c_{\mathrm{HA}}} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

Zakładamy, że stopień dysocjacji tych kwasów (1 i 2) jest taki sam ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$), czyli:

$$\frac{K_{\mathrm{a1}}}{c_{\mathrm{HA1}}} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$\frac{K_{\mathrm{a2}}}{c_{\mathrm{HA2}}} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

Obliczamy stosunek stężeń:

$$\frac{c_{\mathrm{HA2}}}{c_{\mathrm{HA1}}} = \frac{K_{\mathrm{a2}} \cdot \frac{\alpha^2}{1-\alpha}}{K_{a1} \cdot \frac{\alpha^2}{1-\alpha}}$$

$$\frac{c_{\mathrm{HA2}}}{c_{\mathrm{HA1}}} = \frac{K_{\mathrm{a2}}}{K_{\mathrm{a1}}}$$

Ponieważ z treści zadania wynika, że $K_{\mathrm{a2}} = 10 \cdot K_{\mathrm{a1}}$, otrzymujemy ostatecznie:

$$\boldsymbol{\frac{c_{\mathrm{HA2}}}{c_{\mathrm{HA1}}} = \frac{10K_{\mathrm{a1}}}{K_{\mathrm{a1}}} = \frac{10}{1}}$$

Oczywiście istnieje więcej niż jedna para stężeń spełniających ten warunek.

Punktacja:

a. Za obliczenie stopnia dysocjacji za pomocą wzoru uproszczonego lub dokładnego	1 pkt.
Za obliczenie pH	1 pkt.
b. Za obliczenie stopnia dysocjacji	1 pkt.
Za rozważenie, czy można zastosować uproszczony wzór	2 pkt.
Za obliczenie pH	1 pkt.
c. Za obliczenie stężenia	2 pkt.
d. Za poprawną odpowiedź na pytanie	3 pkt.
Za obliczenie wartości p*K*a	3 pkt.
e. Za obliczenie stosunku stężeń	5 pkt.
Za odpowiedź na dodatkowe pytanie	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**